

2장. 증명

1. 증명의 정의
2. 직접증명법
3. 간접증명법
4. 수학적 귀납법

1. 증명의 정의-1

- 공리(Axiom)

- 별도의 증명 없이 참(T)으로 이용되는 명제
(무증명 명제)

- [예] 실수 a, b 에 대해 $a=b$ 이면 $a+1=b+1$ 이다.

- 정의(Definition)

- 논의의 대상을 보편화하기 위해 사용하는 용어
또는 기호의 의미를 확실하게 규정한 문장이나 식

- [예] '명제'의 정의:

- 참이나 거짓으로 판별할 수 있는 문장 · 수식

1. 증명의 정의-2

- 정리(Theorem)
 - 공리와 정의를 통해 참으로 확인된 명제
- 증명(Proof)
 - 하나의 명제가 참임을 확인하는 과정

2. 직접증명법

- 직접증명법(Direct Proof)

- 함축명제 $p \rightarrow q$ 가 참이 됨을 증명하는 방법
- [예제 2-5] 정수 n 이 3의 배수면, n^3 도 3의 배수?

p : 정수 n 이 3의 배수다.

q : n^3 은 3의 배수다.

$p \rightarrow q$: 정수 n 이 3의 배수면, n^3 은 3의 배수다.

n 이 3의 배수이므로 $n=3k(k \in \mathbb{Z})$ 이고,

$n^3=(3k)^3=27k^3=3(9k^3)$ 이므로 n^3 은 3의 배수.

$\therefore$ 함축명제 $p \rightarrow q$ 는 참(T). Q.E.D.

3. 간접증명법

- 간접증명법(Indirect Proof)
 - 함축명제 $p \rightarrow q$ 를 다양한 형태로 변형하여 증명하는 방법
- 1) 대우증명법
- 2) 모순증명법
- 3) 반례증명법과 존재증명법

3-1) 대우증명법-1

- 대우증명법(Proof by Contraposition)
 - 함축명제 $p \rightarrow q$ 가 대우 $\neg q \rightarrow \neg p$ 와 동치임을 이용하여 증명하는 방법

3-1) 대우증명법-2

- [예제 2-14] n^3 이 3의 배수가 아니면,
정수 n 이 3의 배수가 아님을 증명?

p : n^3 이 3의 배수가 아니다.

q : 정수 n 이 3의 배수가 아니다.

$\neg p$: n^3 이 3의 배수다.

$\neg q$: 정수 n 이 3의 배수다.

[예제 2-5]에 의해 $\neg q \rightarrow \neg p$ 가 참(T).

$\therefore$ 대우(동치) $p \rightarrow q$ 는 참(T). Q.E.D.

3-2) 모순증명법-1

- 모순증명법(Proof by Contradiction)

- 함축명제 $p \rightarrow q$ 가 $\neg(p \wedge \neg q)$ 와 동치임을 이용하여 증명하는 방법

$$\begin{array}{ll} \times p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q & \because \text{함축법칙} \\ & \equiv \neg p \vee \neg(\neg q) & \because \text{이중부정법칙} \\ & \equiv \neg(p \wedge \neg q) & \because \text{드모르간의 법칙} \end{array}$$

3-2) 모순증명법-2

- [예제 2-23] 정수 n 이 3의 배수면, n^3 도 3의 배수?

p : 정수 n 이 3의 배수다.

q : n^3 은 3의 배수다.

$p \rightarrow q$: 정수 n 이 3의 배수면, n^3 은 3의 배수다.

$\neg q$: n^3 은 3의 배수가 아니다.

$p \wedge \neg q$: n 이 3의 배수고, n^3 은 3의 배수가 아니다.

n 이 3의 배수이므로 $n=3k(k \in \mathbb{Z})$ 이고,

$n^3=(3k)^3=27k^3=3(9k^3)$ 이므로 n^3 은 3의 배수.

명제 $p \wedge \neg q$ 이 거짓이므로 $\neg(p \wedge \neg q)$ 은 참(T).

$\therefore$ 동치인 $p \rightarrow q$ 는 참(T). Q.E.D.

3-3) 반례증명법과 존재증명법-1

- 반례증명법(Proof by Counter-Example) $\exists x \neg P(x)$
 - 명제에 모순이 되는 예를 찾아 증명하는 방법

- [예제 2-32] 모든 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$?

$a=-1$ 인 경우, $(-1+1)^2=0 < 1=(-1)^2$ 이므로
모든 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$ 이 성립하는 것은
아니다.

3-3) 반례증명법과 존재증명법-2

- 존재증명법(Existence Proof) $\exists xP(x)$

- 명제의 참이 되는 예를 찾아 증명하는 방법

- [예제 2-35] 어떤 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$?

$a=1$ 인 경우, $(1+1)^2=4 \geq 1=(1)^2$ 이므로

어떤 실수 a 에 대해 $(a+1)^2 \geq a^2$ 이 성립한다.

4. 수학적 귀납법-1

- 수학적 귀납법(Mathematical Induction)
 - 자연수 n 에 관한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대해 만족하는 것을 다음 세 단계의 과정으로 증명
 - 기본가정: p (논의영역 초깃값)가 참임을 증명
 - 귀납가정: 임의의 k 에 대해 $p(k)$ 가 참이라고 가정
 - 귀납단계: 기본과정과 귀납과정을 이용해 $k+1$ 에 대해 $p(k+1)$ 이 참임을 증명

4. 수학적 귀납법-2

- [예제 2-41] $n \geq 1$ 일 때, $n! \geq 2^{n-1}$ 가 성립함을 증명

$p(n)$: $n! \geq 2^{n-1}$ 일 때,

기본 가정) 초깃값 1. $\therefore p(1)$: $1! = 1 \geq 2^{1-1} = 2^0 = 1$

귀납 가정) $p(k)$: $k! \geq 2^{k-1}$ 의 성립 가정

귀납 단계) $p(k+1)$: $(k+1)! \geq 2^{(k+1)-1}$ 의 성립 증명

$$(k+1)! = k!(k+1) \geq 2^{k-1}(k+1)$$

$$(k \geq 1 \text{이므로}) \quad \geq 2^{k-1} \times 2 = 2^{(k+1)-1}$$

$$\therefore p(k+1)$$
: $(k+1)! \geq 2^{(k+1)-1}$ 성립

$\therefore n \geq 1$ 일 때, $n! \geq 2^{n-1}$ 가 성립함

4. 수학적 귀납법-3

- [예제 2-42] n -비트(bit)의 나열로 나타낼 수 있는 데이터의 최대 개수는 2^n 임을 증명하시오.

$p(n)$: 2^n 일 때,

기본 가정) 초깃값 1. $\therefore p(1)$: $2^1=2$ (0 또는 1)

귀납 가정) $p(k)$: 2^k 의 성립 가정

귀납 단계) $p(k+1)$: 2^{k+1} 의 성립 증명

$2^{k+1}=2 \times 2^k$ 는 2^k 에 1비트 더 붙인 길이

$2^k \times 2$ 개의 데이터를 나타낼 수 있음

$\therefore p(k+1)$: 2^{k+1} 성립. Q.E.D.